



PHÁ ĐẢO TƯ DUY HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

MÔN THI: TOÁN

⌚ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

GHI CHÚ

A

Tỉ số thể tích của hình chóp tứ giác Tỉ số thể tích của khối lăng trụ

Tỉ số thể tích của hình chóp tứ giác

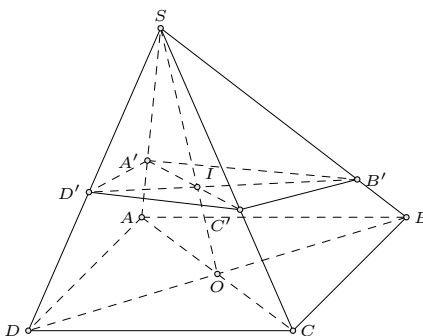
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh bên SA, SB, SC, SD của hình chóp lần lượt tại các điểm A', B', C', D' .

$$\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{a+b+c+d}{4.a.b.c.d} = \frac{\text{Tổng}}{4.\text{Tích}}$$

Trong đó

$$\checkmark a = \frac{SA}{SA'}, b = \frac{SB}{SB'}, c = \frac{SC}{SC'}, d = \frac{SD}{SD'}.$$

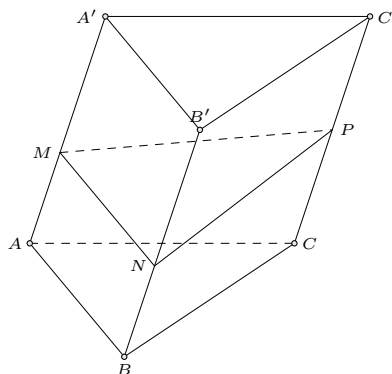
$$\checkmark \text{Tính chất: } \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'} \text{ hay } a+c=b+d.$$



Tỉ số thể tích của lăng trụ tam giác

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. M, N, P lần lượt là các điểm thuộc cạnh AA', BB', CC' .

$$\frac{V_{A'B'C'.MNP}}{V_{A'B'C'.ABC}} = \frac{1}{3} \left(\frac{A'M}{A'A} + \frac{B'N}{B'B} + \frac{C'P}{C'C} \right)$$



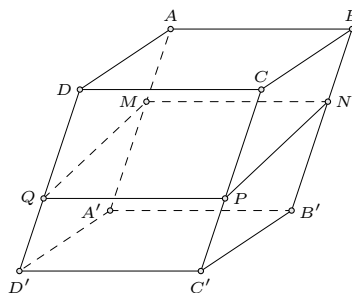
Tỉ số thể tích của hình hộp

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên cạnh AA', BB', CC', DD' . Khi đó ta có công thức:

$$\begin{aligned} \frac{V_{ABCD.MNPQ}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}} &= \frac{1}{4} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{BN}{BB'} + \frac{CP}{CC'} + \frac{DQ}{DD'} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{AM}{AA'} + \frac{CP}{CC'} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{BN}{BB'} + \frac{DQ}{DD'} \right) \end{aligned}$$

Trong đó

$$\checkmark \frac{AM}{AA'} + \frac{CP}{CC'} = \frac{BN}{BB'} + \frac{DQ}{DD'}.$$



GHI CHÚ

Câu 5. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , góc giữa cạnh bên với mặt phẳng đáy bằng 60° và A' cách đều 3 điểm A, B, C . Gọi M là trung điểm của AA' ; $N \in BB'$ thỏa mãn $NB = 4NB'$ và $P \in CC'$ sao cho $PC = 3PC'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng